MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Modelos de Fons y de Rothermel

Lucía Marquina, Pablo Herrera, Andrea Ballesteros, Patricia Fernández y Gemma López

Universitat de València

17/12/2024

Índice

1. Introducción
2. Clasificación de modelos matemáticos
3. El modelo de Fons (1940)
4. El modelo de Rothermel (1983)
5. Ejemplo de implementación en Matlab
6. Conclusiones
7. Bibliografía



1. Introducción

1. Introducción

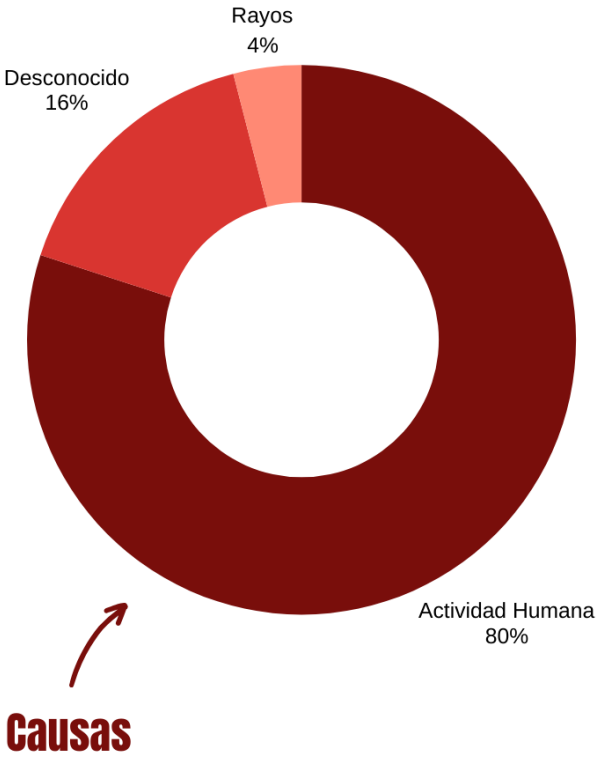
Un poco de información sobre los incendios forestales

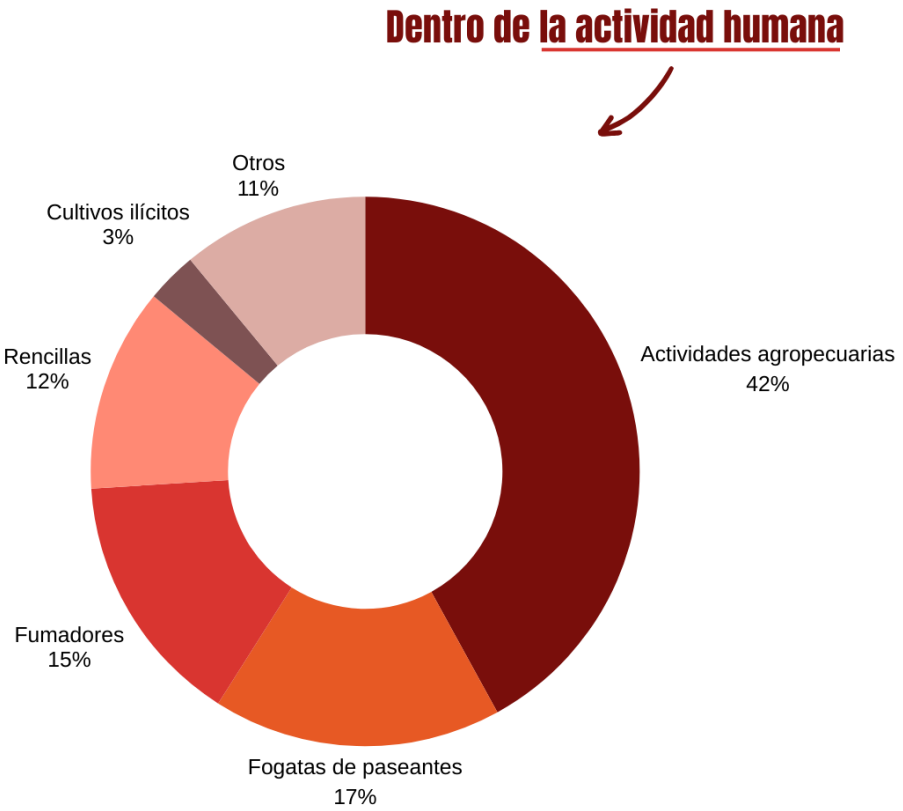
Los incendios forestales se producen por causas naturales o por el descuido humano.
La propagación del fuego se debe a factores como:

- Disposición del terreno
- Combustible disponible (vegetación)
- Condiciones climáticas (viento, calor).

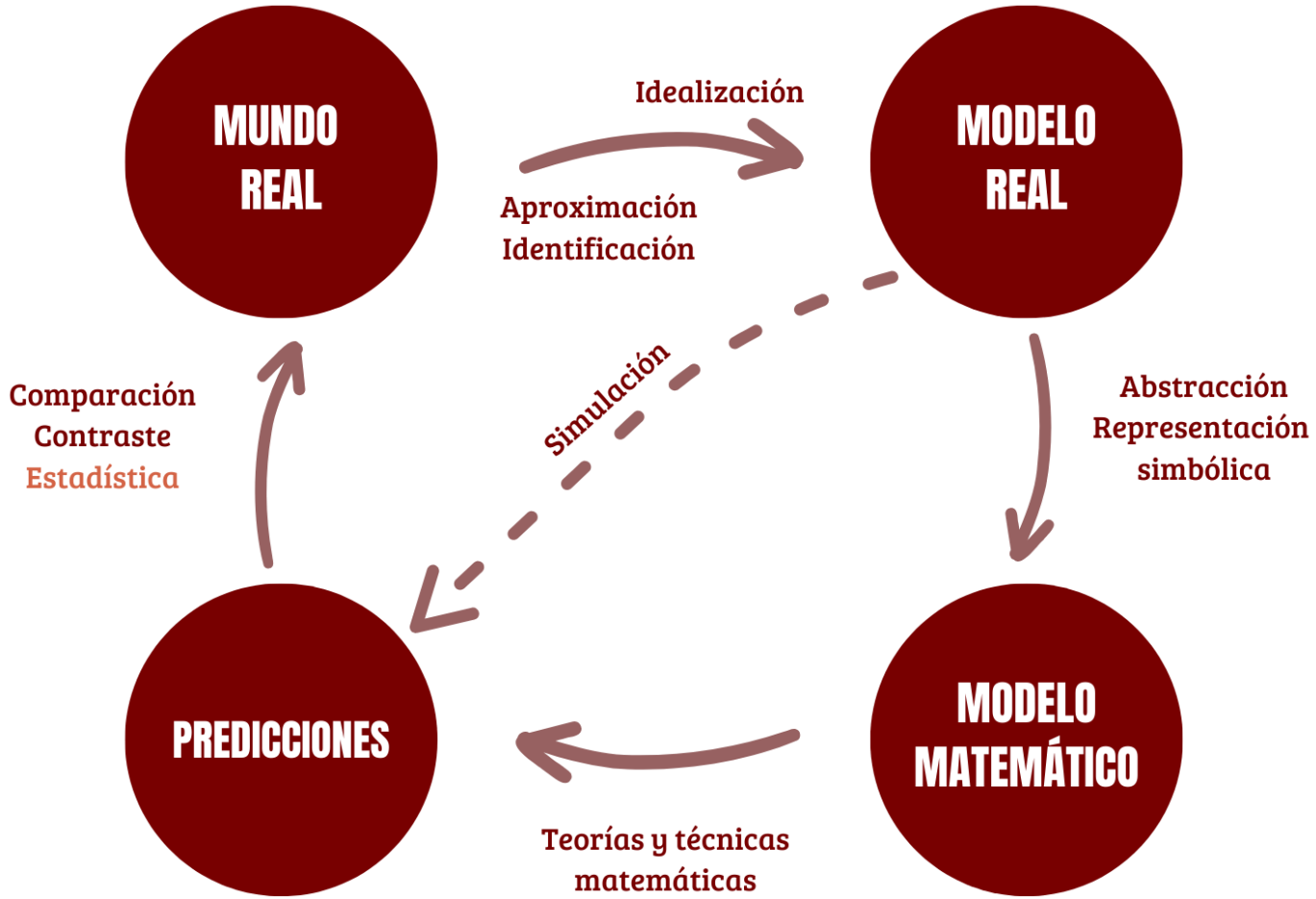
1. Introducción

Un poco de información sobre los incendios forestales





MODELOS MATEMÁTICOS





2. Clasificación de modelos matemáticos

Modelos estocásticos

Son modelos para procesos que tienen un tipo de aleatoriedad. Suelen producir resultados diferentes cada vez que ejecutamos el modelo.

Algunas de las limitaciones de estos modelos son:

- Complejidad computacional
- Calibración
- Escalabilidad

2. Modelos Matemáticos

Modelos estocásticos

Algunos ejemplos son:

- Modelos basados en redes
- Modelos de probabilidad continuos
- Modelo de Monte Carlo

Modelo de Monte Carlo

El modelo de Monte Carlo ayuda a estimar la configuración del fuego en el mapa, considerando factores como:

- Tipo de vegetación del suelo
- Inclinación del terreno
- Velocidad y dirección del viento
- Objetos incombustibles y tipo de combustible

Modelos deterministas

Son modelos que se caracterizan por el uso de ecuaciones para predecir el comportamiento de un sistema con alta precisión y sin aleatoriedad.

2. Modelos Matemáticos

Modelos deterministas

Ventajas:

- Simplicidad conceptual
- Precisión en condiciones controladas
- Eficiencia computacional

Limitaciones:

- Falta de incertidumbre
- Dependencia de datos precisos
- Simplificación de procesos complejos

2. Modelos Matemáticos

Modelos deterministas

Como ejemplos tenemos:

- Modelos basados en ecuaciones diferenciales
- Modelos basados en ecuaciones de frente de propagación
- Modelos de simulación en rejillas (grid-based)
- Modelos de balística del fuego
- Modelos de Fons y de Rothermel

En conclusión, los modelos deterministas son herramientas fundamentales para predecir y gestionar incendios forestales, sin embargo, en condiciones reales, suelen complementarse con modelos estocásticos para capturar la incertidumbre inherente.



3. El modelo de Fons (1940)

3. El modelo de Fons (1940)

Un poco de historia...



Figura: Wallace Leo Fons (1899-1963)

3. El modelo de Fons (1940)

No ha llovido ni nada...

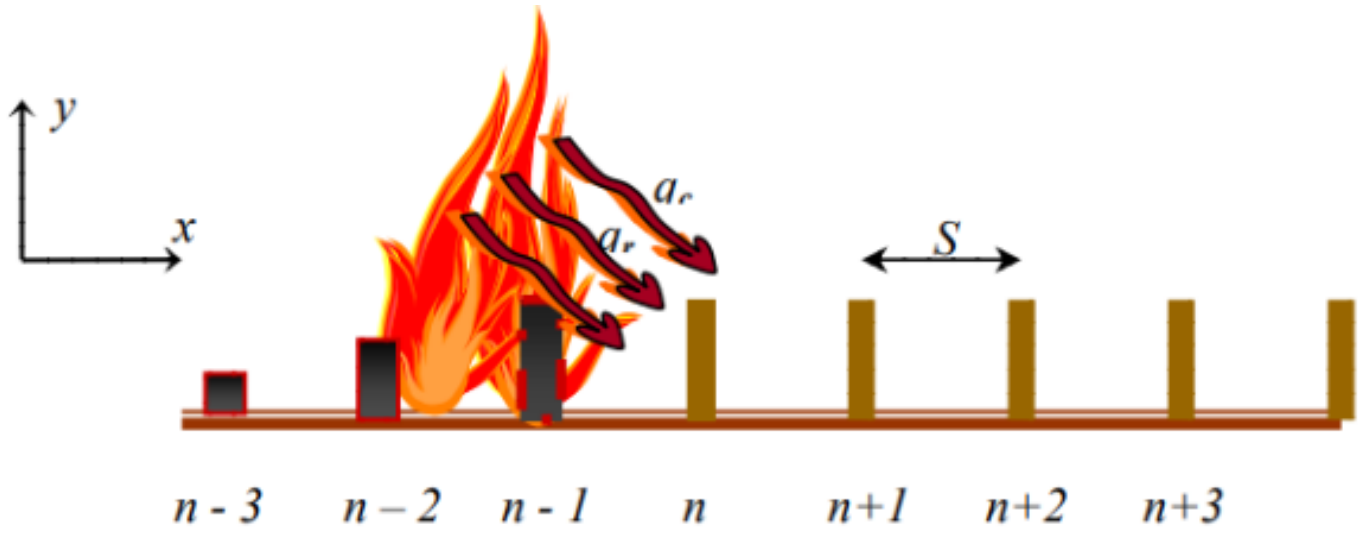


Figura: Modelo de Fons de 1940

3. El modelo de Fons (1940)

Primeras ecuaciones

Podemos dar una primera ecuación:

$$R = \frac{S}{t_i} \tag{1}$$

- R: velocidad de propagación
- S: distancia entre las barras
- t_i: instante de inflamación

3. El modelo de Fons (1940)

¡Tenemos un problema!

¡Tenemos un problema!

3. El modelo de Fons (1940)

¡Tenemos un problema!

Podemos dar una primera ecuación:

$$A = \frac{S}{R} \tag{1}$$

R: velocidad de propagación
S: distancia entre las barras
t_i: instante de inflamación



...es demasiado simple.

3. El modelo de Fons (1940)

Arreglo

Podemos arreglarlo:

$$q = q_C + q_R = A(f_c + f_r)(T_f - T) \tag{2}$$

- A: superficie de intercambio de la partícula
- T_f: la temperatura de la llama
- T: la temperatura de la barra
- f_c: coeficiente de intercambio por conducción
- f_r: coeficiente de intercambio por radiación

3. El modelo de Fons (1940)

Arreglo

El tiempo de ignición t_i es obtenido por la resolución de esta ED en el instante inicial $t = 0$ o en el instante de inflamación $t = t_i$

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = q \tag{3}$$

3. El modelo de Fons (1940)

Ecuación final

Por tanto, la ecuación final es

$$R = \frac{(f_c + f_r)AS}{\rho C_p ln\left[\frac{T_f - T_0}{T_f - T_i}\right]} \tag{4}$$

3. El modelo de Fons (1940)

Más problemas, ¿en serio?

Posibles preguntas que nos hagamos:

- ¿Y la topografía del entorno?
- ¿Y el viento, la humedad, o posibles precipitaciones?
- ¿Y el tipo de combustible que se está quemando?

3. El modelo de Fons (1940)

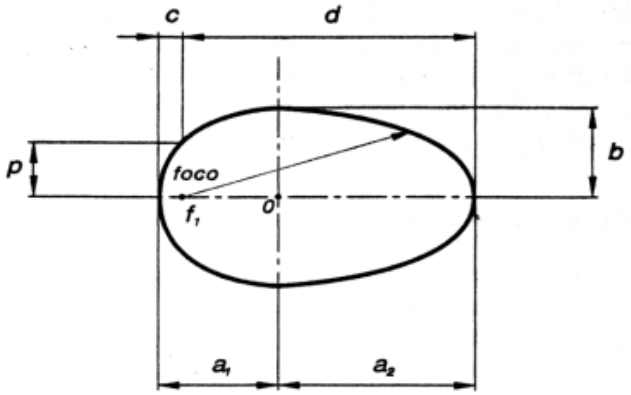
Respuesta corta:



Figura: El bosque ideal para Fons

3. El modelo de Fons (1940)

Experimentos



f_1	*Origen del incendio.*
a_1	*Eje principal de la semielipse en dirección posterior a la propagación del incendio.*
a_2	*Eje principal de la semielipse en dirección del frente del incendio.*
b	*Eje menor, distancia máxima del flanco.*
c	*Distancia de la cola del incendio.*
d	*Distancia máxima del frente de incendio al origen a una velocidad determinada en un instante de tiempo.*
p	*Distancia perpendicular del origen del incendio al flanco.*

Figura: Modelo de morfología del incendio basado en una doble semielipse (Anderson, 1983).

3. El modelo de Fons (1940)

Esto debe de ser una broma...

¡Tenemos un problema!

Sí, otro más...

3. El modelo de Fons (1940)

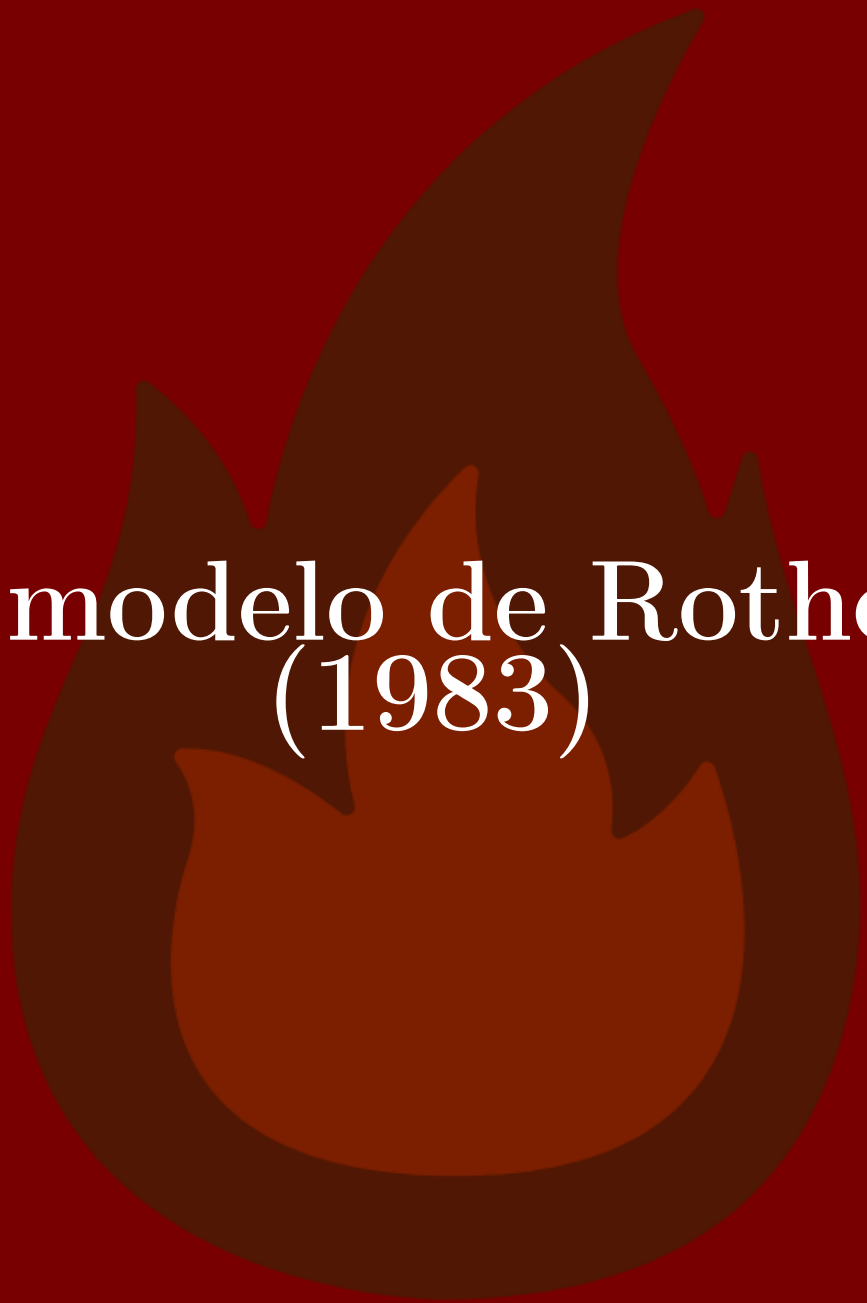
Pelea de gallos intelectual

Catchpole y de Mestre lo consideraron una deficiencia:

Catchpole y de Mestre	Fons
Rigor matemático	Poca precisión matemática
Basados en principios geométricos y físicos claros	Enfoques dinámicos claros
Tiene en cuenta factores climaticos y topográficos	Condiciones ideales

El resultado de esta 'pelea' fue la creación de una base sólida de investigación que se convirtió en estándar en la predicción y el manejo de incendios.

E hizo surgir más modelos (sin tantos problemas)



4. El modelo de Rothermel (1983)

4. El modelo de Rothermel (1983)

Un poco de historia...

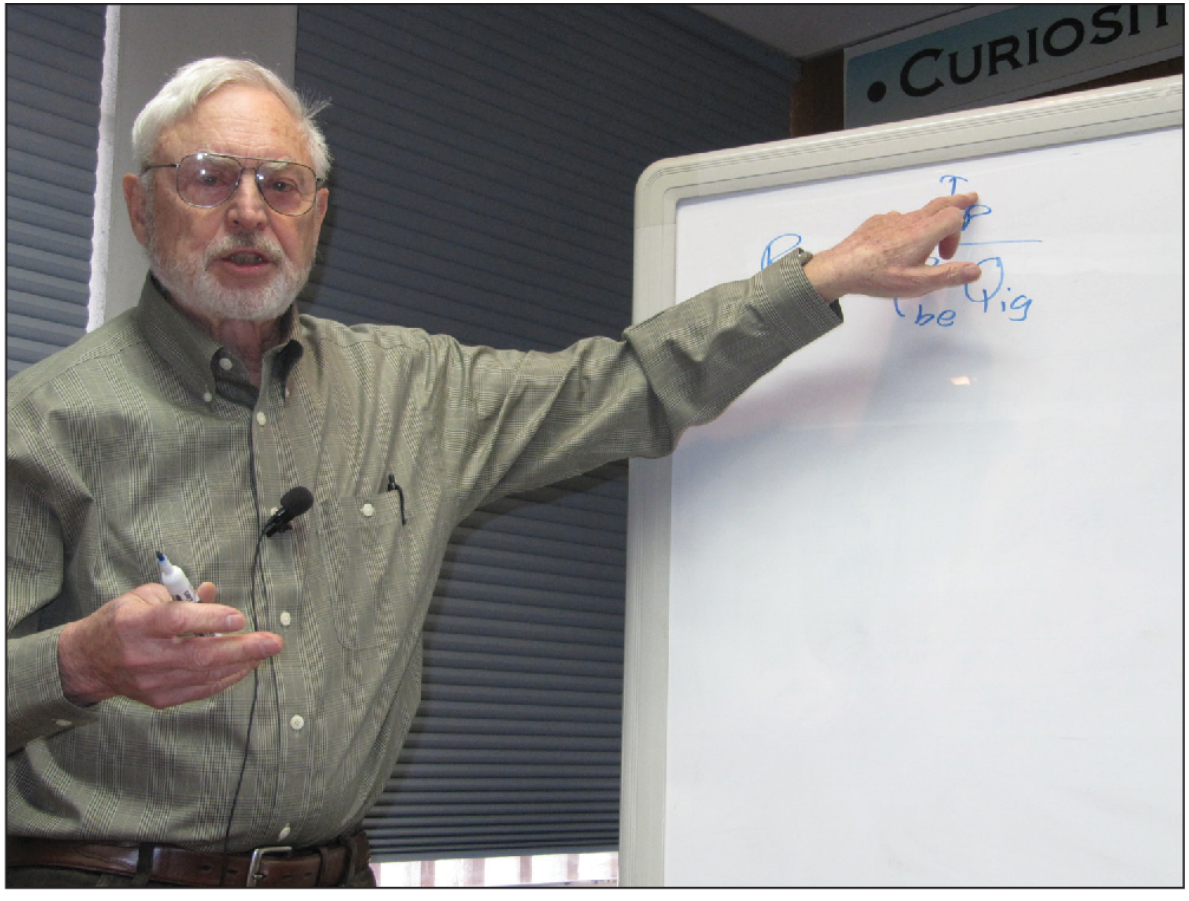


Figura: Richard C. Rothermel (1934-2024)

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ecuación de Rothermel

$$R = \frac{I \cdot \varepsilon}{P_b \cdot \epsilon \cdot Q_{ig}} \tag{5}$$

- R: Velocidad de propagación (m/s o ft/min).
- I: Tasa de producción de calor disponible para la ignición (W/m^2).
- ε: Eficiencia del combustible en la transferencia de calor.
- P_b:Densidad del combustible por unidad de área (kg/m^2).
- ϵ: Razón entre la cantidad de combustible consumido y el combustible disponible.
- Q_{ig}: Energía requerida para la ignición del combustible (J/kg).

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ecuaciones: Producción del calor disponible(I)

$$I = h \cdot W \cdot r \tag{6}$$

- h: Energía de combustión del combustible (J/kg).
- W: Carga de combustible disponible para quemarse (kg/m^2).
- r: Tasa de combustión (1/s).

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ecuaciones: Energía requerida para la ignición del combustible (Q_{ig})

Depende de varios factores:

- Humedad del combustible
- Composición química
- Condiciones climáticas

4. El modelo de Rothermel (1983)

Más problemas...(oye, ya basta)

¿Y el viento?
¿Y la pendiente?
¿Está incompleta?

4. El modelo de Rothermel (1983)

Soluciones: Efecto del viento Q_w

$$Q_w = c \cdot \left(\frac{U}{\sigma} \right) \tag{7}$$

- C: Constante empírica que depende del combustible.
- U: Velocidad del viento (m/s).
- σ: Relación área-volumen del combustible (m^{-1}).

4. El modelo de Rothermel (1983)

Soluciones: Efecto de la pendiente Q_s

$$Q_s = tg(\theta) \tag{8}$$

- θ: Ángulo de inclinación de la pendiente (en radianes).

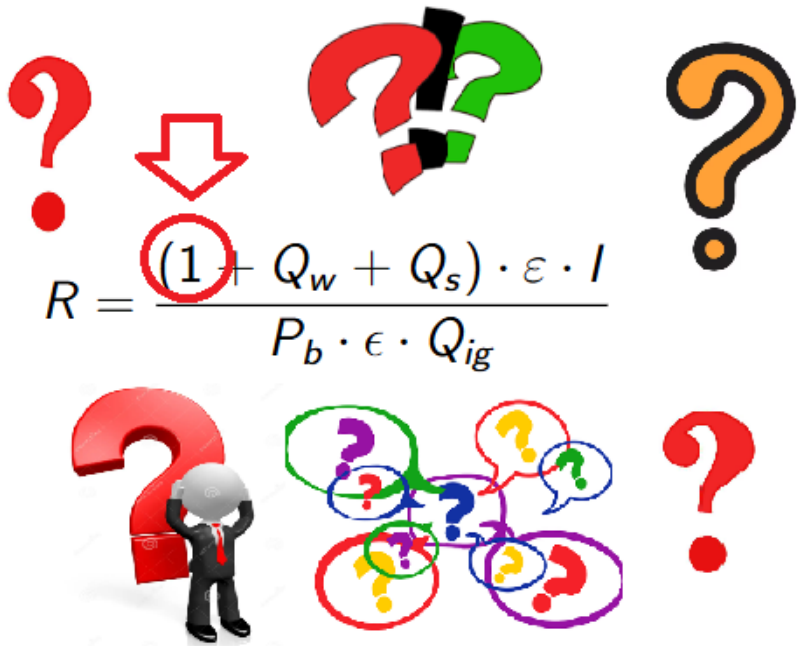
4. El modelo de Rothermel (1983)

Ecuación ajustada para la propagación (R)

$$R = \frac{(1 + Q_w + Q_s) \cdot \varepsilon \cdot I}{P_b \cdot \epsilon \cdot Q_{ig}} \tag{9}$$

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ecuación ajustada para la propagación (R)



$$R = \frac{(1 + Q_w + Q_s) \cdot \varepsilon \cdot I}{P_b \cdot \epsilon \cdot Q_{ig}} \tag{9}$$

4. El modelo de Rothermel (1983)

Utilidades

- El modelo matemático más usado hasta la fecha
- Sencillez de aplicación
- Utilizado en modelación y simulación en ingeniería de incendios
  - FIRE Dynamic Modeling (FDS)
  - BEHAVE
  - FARSITE
  - Wildfire Management Tool

$\Longrightarrow$ WMT predice el comportamiento potencial del fuego

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool

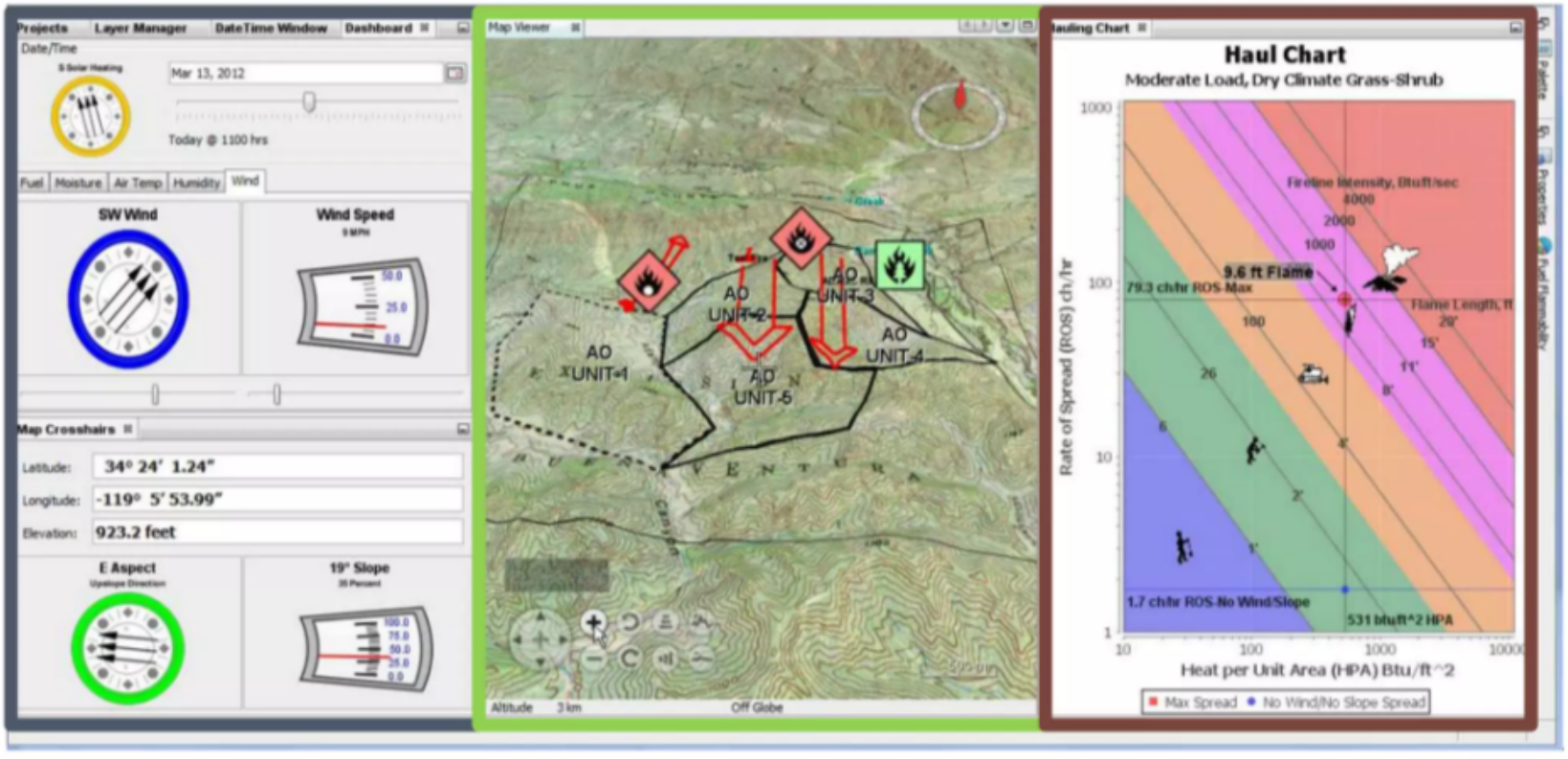


Figura: Wildfire Management Tool

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool

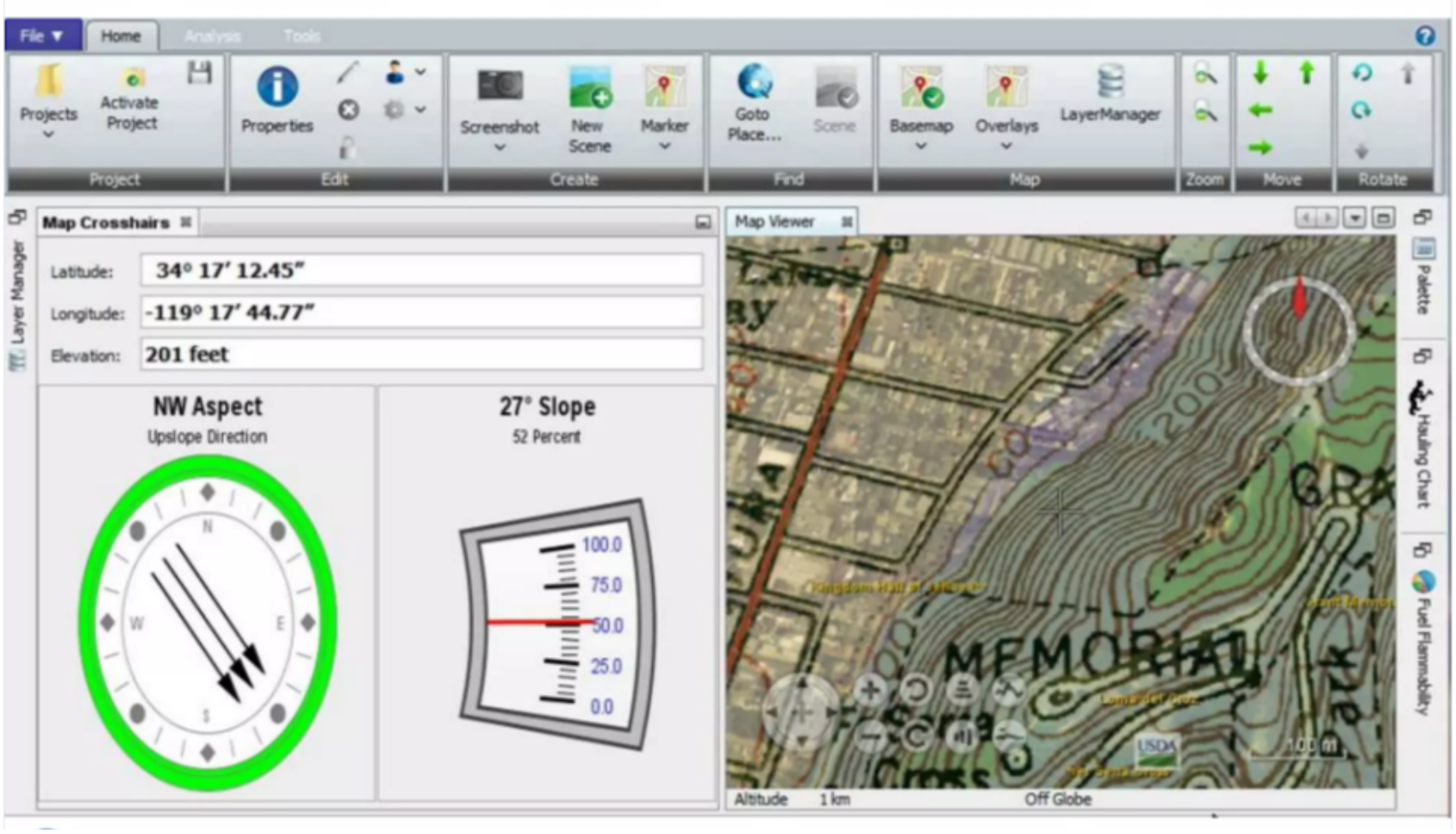


Figura: Slope and Aspect Derived from Terrain

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool

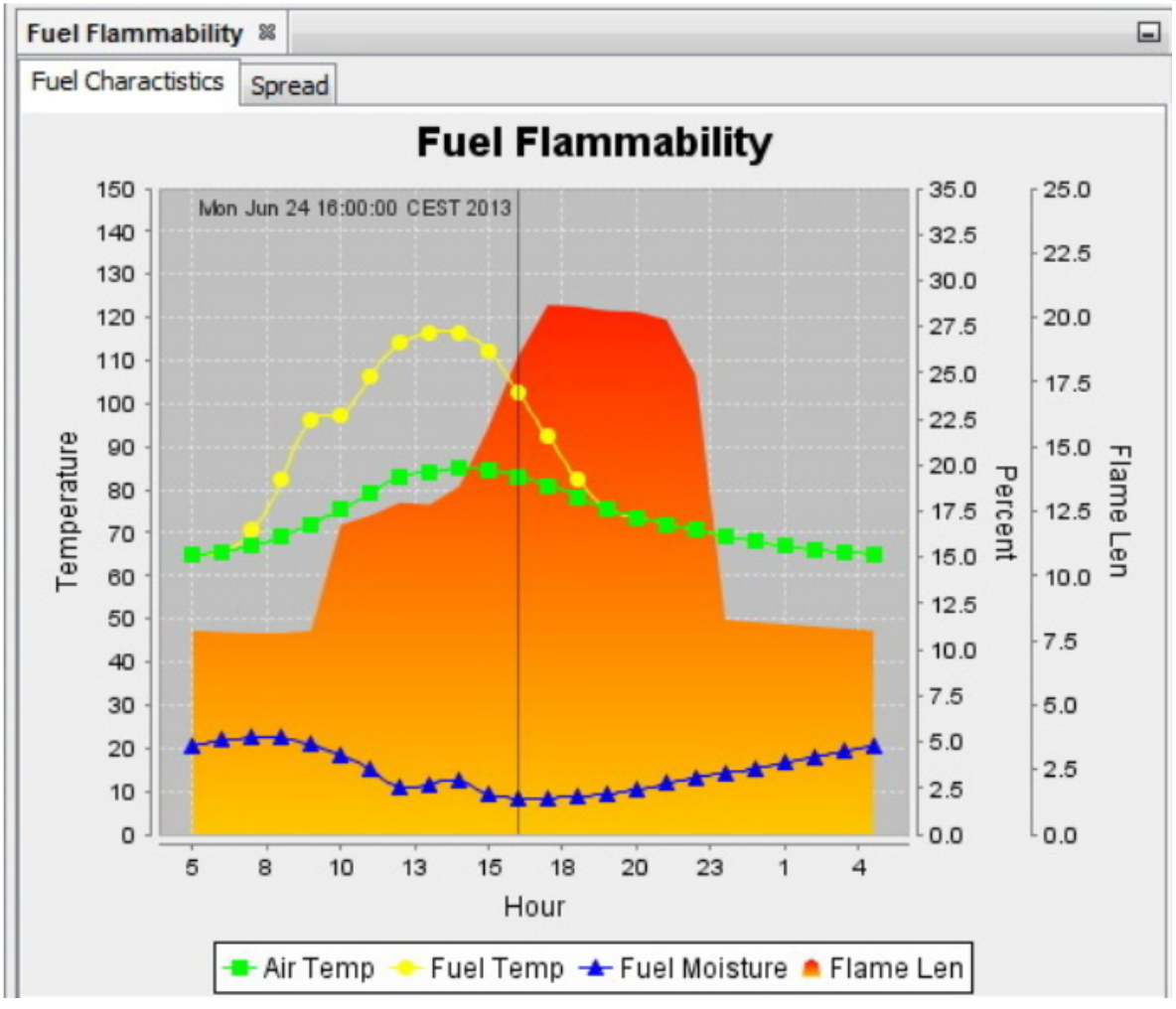


Figura: Fuel Flammability

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool

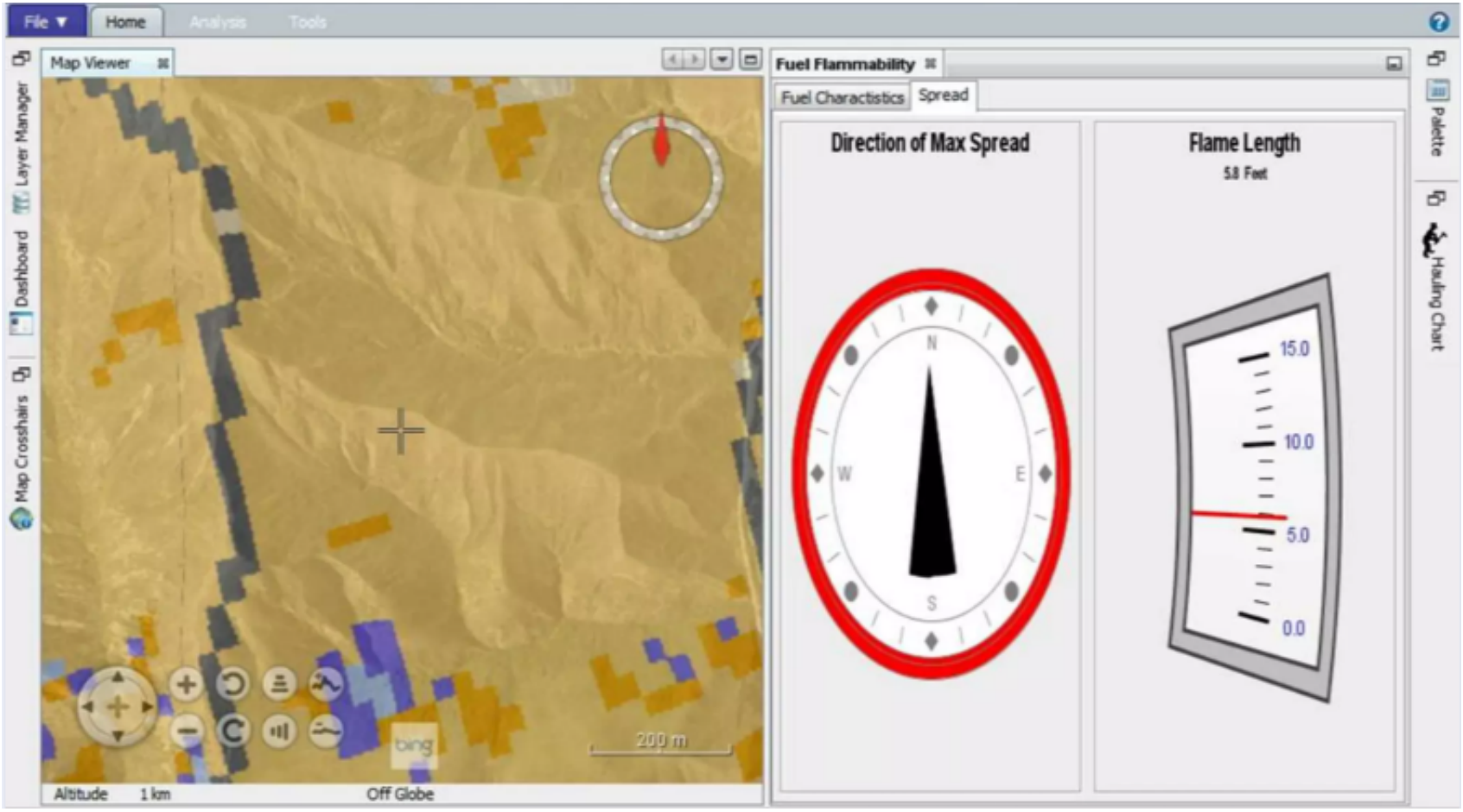


Figura: Determine Fire Behavior at Any Location

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool

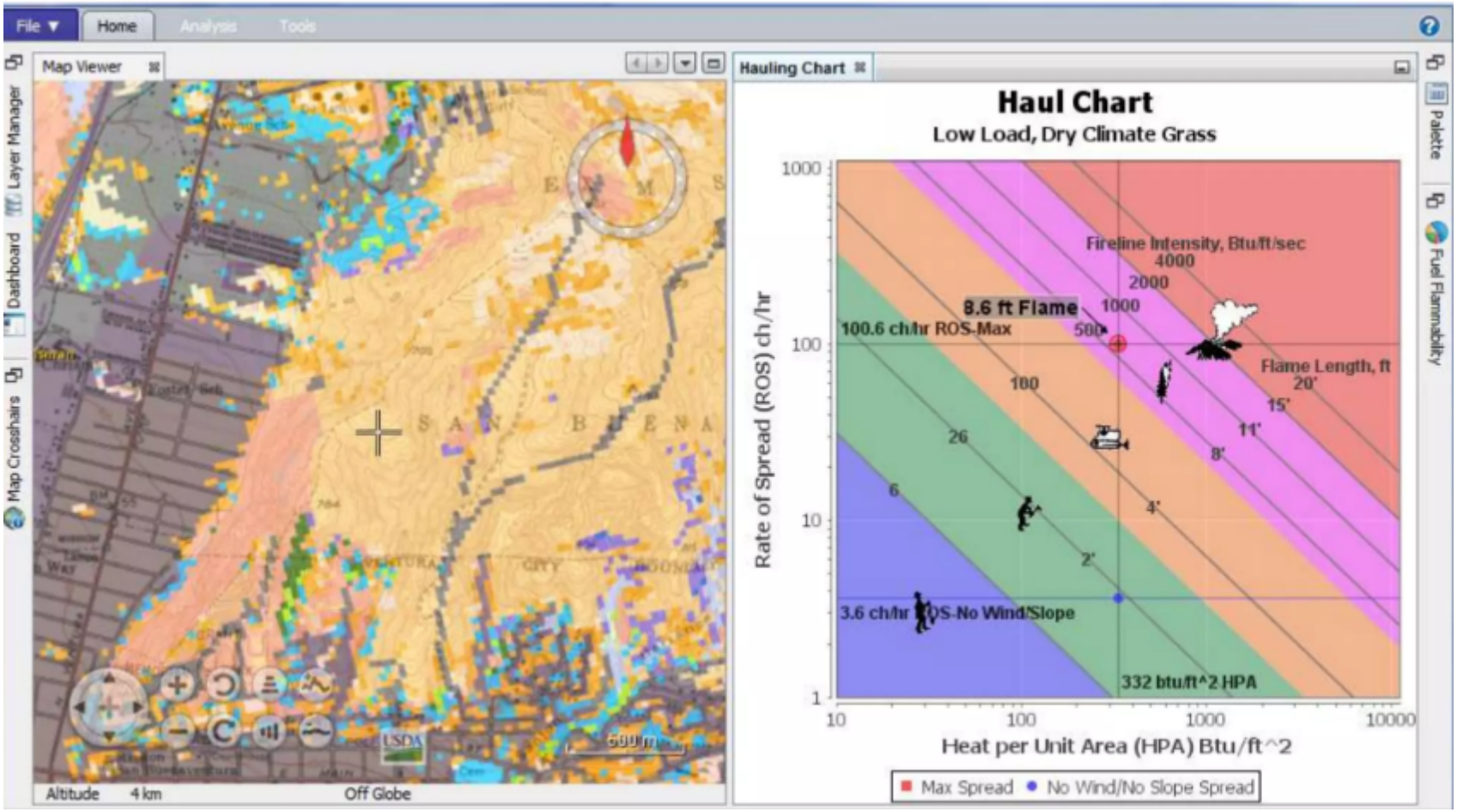
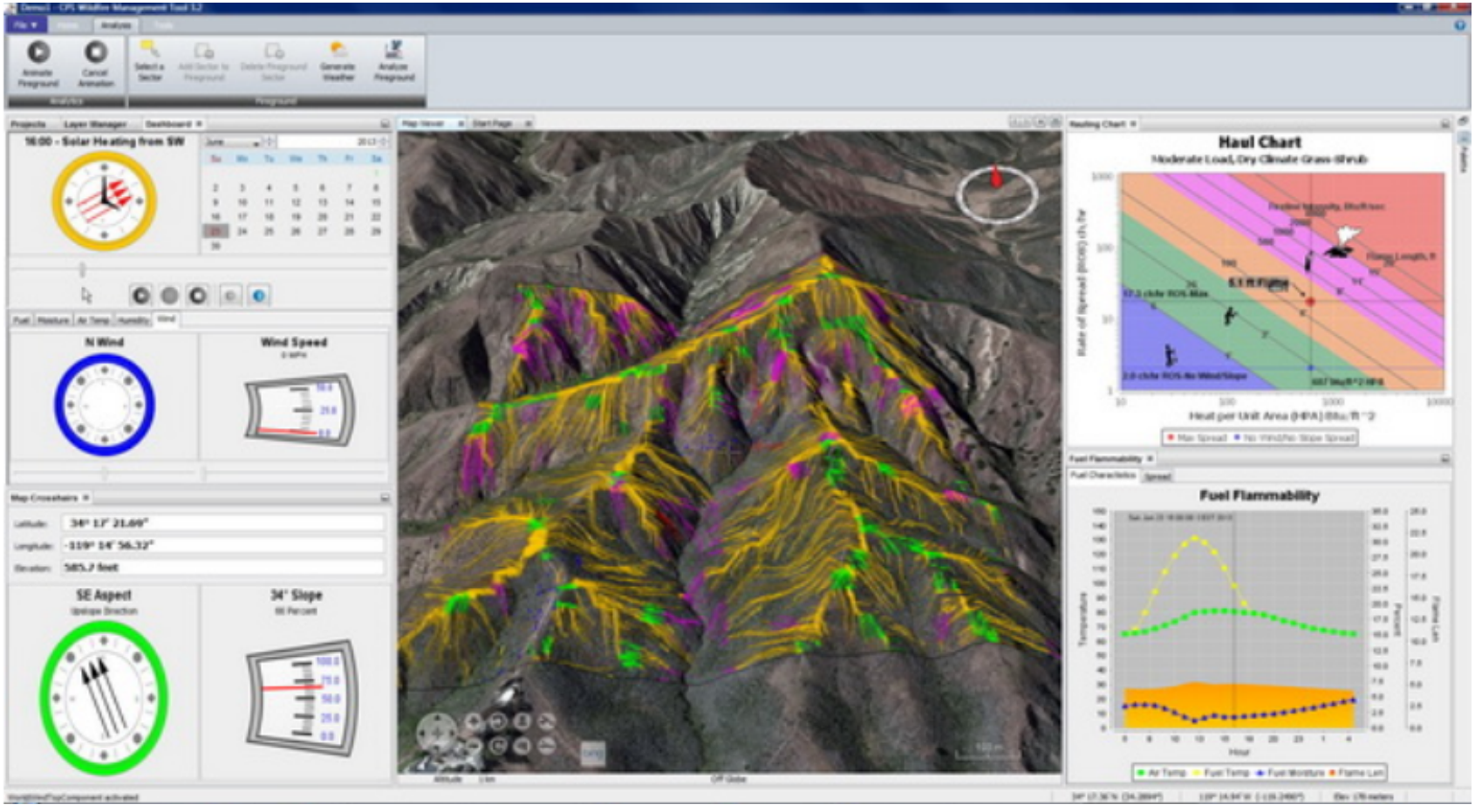


Figura: Show Fire Behavior in Familiar Terms

4. El modelo de Rothermel (1983)

Ejemplo: Wildfire Management Tool





5. Ejemplo de implementación en Matlab:

5. Ejemplo

Modelo de propagación en bosques de eucalipto: inputs

Inputs:

- Temperatura (grados centígrados)
- Humedad relativa (%)
- Factor de sequía (rango de 1 a 10)
- Combustible (t/ha)

5.Ejemplo

Modelo de propagación en bosques de eucalipto: código Matlab



5.Ejemplo

Modelo de propagación en bosques de eucalipto: código Phyton

https://research.csiro.au/spark/resources/model-library/mcarthur/

5. Ejemplo

Modelo de propagación en bosques de eucalipto: Resultados

Outputs:

- Humedad al 40 %
  - Velocidad de propagación de la cabeza del fuego: 0.0407 m/s
  - Velocidad ajustada para los flancos del fuego: 0.0406 m/s
- Humedad al 70 %
  - Velocidad de propagación de la cabeza del fuego: 0.0145 m/s
  - Velocidad ajustada para los flancos del fuego: 0.0144 m/s



6. Conclusiones

6. Conclusión

Clasificación Modelos

- Modelo estocástico:
  - ✓ : Flexible, realista y adaptado a condiciones cambiantes.
  - X :Complicados de construir, adecuar y analizar.
    - Modelo de Montecarlo.
- Modelo determinista:
  - ✓ : Alta precisión, consistente y confiable.
  - X Poco realista debido a falta de flexibilidad.
    - Modelo de Fons y modelo de Rothermel.

6. Conclusiones

Modelos de Fons y Rothermel

- Modelo de Fons
  - Factores principales: Condiciones climaticas.
  - Fórmula:

$$R = \frac{S}{t_i} \Rightarrow R = \frac{(f_c + f_r)AS}{\rho C_p ln\left[\frac{T_f - T_0}{T_f - T_i}\right]}$$

  - De los primeros modelos, sencillo.

6. Conclusiones

Modelos de Fons y Rothermel

- Modelo de Rothermel:
  - Factores principales: Humedad y composición química del combustible y condiciones climáticas.
  - Fórmula:

$$R = \frac{I \cdot \varepsilon}{P_b \cdot \epsilon \cdot Q_{ig}}$$

  - Modelo + complejo, + completo y + utilizado.

6. Conclusiones

Calentamiento global





7. Bibliografía

7. Bibliografía

¿Esto a quién le interesa?

- Kanni Raj, Arumugam Pillai. (2024). Mathematical Modelling of Forest Fires - Comprehensive Review. Scope. 13. 431-444.
- Rothermel, Richard C. 1972. A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. Res. Pap. INT-115. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 40 p.
- Zárate López, L.G. Estudio de las características físicas y geométricas de la llama en los incendios forestales. Tesi doctoral, UPC, Departament d'Enginyeria Química, 2004. ISBN 8468867381.
- W. L. Fons, "Analysis of Fire Spread in Light Forest Fuels," Journal of Agricultural Research 72(3): 92–121.

¡Muchas gracias por vuestra atención!



MODELOS MATEMÁTICOS PARA EL CONTROL DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Modelos de Fons y de Rothermel

Lucía Marquina, Pablo Herrera, Andrea Ballesteros, Patricia Fernández y Gemma López

Universitat de València

17/12/2024